

1)

Introducción y relevancia clínica

En grandes quemados, la pérdida de la barrera cutánea expone a **infección, deshidratación y catabolismo**. La **escarectomía temprana** seguida de **cobertura cutánea** reduce mortalidad, estancia y complicaciones. El **injerto cutáneo** es la estrategia de cobertura más usada: **autoinjertos** (del propio paciente) son el estándar definitivo; **aloinjertos** (cadavéricos), **xenoinjertos** (porcinos) y **sustitutos dérmicos** se usan como **cobertura temporal** o “puente” hasta lograr autoinjerto.

En Chile, los principios se ajustan a las recomendaciones del **MINSAL/ABA** y a la práctica de centros de referencia de quemados. En el **EUNACOM**, se enfatiza: **indicaciones de injerto, preparación del lecho, tipos de injerto** (espesor parcial vs total, “mesh” vs “sheet”), **manejo del sitio donante y prevención de cicatrices hipertróficas/contracturas**.

2)

Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. ¿Por qué injertar?

- **Restituir barrera:** ↓ pérdidas insensibles, ↓ infección.
- **Acelerar epitelización:** pasar de semanas a días.
- **Disminuir dolor y catabolismo:** menor exposición de terminaciones y menor inflamación.
- **Prevenir contracturas:** cobertura temprana reduce fibrosis y retracciones.

2.2. Profundidad de la quemadura y potencial de cierre

- **I y II-A (parcial superficial):** epitelización **espontánea** (10–14 días) si se controla infección y humedad.

- **II-B (parcial profunda):** epitelización **lenta y de mala calidad**; alto riesgo de cicatriz hipertrófica → **frecuente indicación de injerto**.
- **III–IV (espesor total/profunda):** **no epitelizan** en tiempo útil → requieren **escarectomía + injerto**.

2.3. Fases de “prendimiento” del injerto (take)

1. **Imbibición plasmática (0–48 h):** el injerto sobrevive por difusión de nutrientes y oxígeno desde el lecho.
2. **Inosculación (48–72 h):** anastomosis entre capilares del injerto y del lecho.
3. **Revascularización (día 3–5):** brotes capilares penetran el injerto.
4. **Maduración (semanas):** remodelación, ganancia de resistencia y elasticidad.

Cualquier factor que **interrumpa la inmovilidad, aporte sanguíneo o aumente la presión subinjerto (hematoma/seroma)** compromete el prendimiento.

2.4. Concepto

TIME

para preparación del lecho

- **Tissue (tejido):** escarectomía/desbridamiento hasta **tejido sangrante**.
- **Infection/Inflammation:** control de biocarga (curaciones, antisépticos, ATB si indicado).
- **Moisture:** ambiente **húmedo** (no macerado).
- **Edge:** bordes viables; si hay epitelio en avance, puede no requerir injerto.

3)

Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. ¿Cuándo sospechar que la herida “pide” injerto?

- **Lecho rojo, sangrante, granulación sana** tras desbridamiento.
- **Falencia de cobertura** tras escarectomía en II-B–III.
- **Heridas que no epitelizan** en 2–3 semanas (riesgo de cicatriz patológica).
- Exposición de **tendón, hueso o articulación** (suele requerir solución con **componente dérmico** o incluso colgajo).

3.2. Diagnóstico diferencial de cobertura

- **Autoinjerto vs sustitutos**: si el lecho es **vascularizado**, el autoinjerto “pega”; si hay **exposición avascular** (hueso cortical desnudo, tendón sin paratenón), considerar **matrices dérmicas o colgajos**.
- **Úlcera infectada vs colonizada**: la infección franca contraindica injertar hasta control local/sistémico.

4)

Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Principalmente **clínicos**. En grandes quemados o heridas complejas:

- **Hemograma, PCR/procalcitonina** si sospecha de infección.
- **Cultivos** de lecho si exudado purulento/olor fétido.
- **Fotogrametría o planimetría** para seguimiento de %SCT injertada.
- **Doppler** si duda de perfusión distal (manos/pies) o tras escarotomías.

Criterios prácticos para injertar:

1. **Lecho vital, sangrante**, sin esfacelos ni biofilm visible.
2. **Hemostasia meticulosa** (evitar hematomas).
3. **Control de infección** (cultivos y clínica).
4. **Inmovilización/ferulización** posible posoperatoria.

5)

Tratamiento (según guías MINSAL/ABA)

5.1. Tipos de injertos cutáneos

A. Autoinjertos (definitivos, de elección)

- **Espesor parcial (IEP, split-thickness):** epidermis + parte de dermis.
 - **Sheet (lámina):** estética superior (cara, manos), menos expansión.
 - **Mesh (malla):** se “expande” (1:1.5–1:6) para cubrir áreas extensas; drena exudado → ↓ hematoma; deja “patrón de malla” estético inferior.
 - **Espesor:** fino (0,008–0,012”), mediano (0,012–0,016”), grueso (0,016–0,020”).
 - **Sitios donantes:** muslo, glúteo, espalda; **epitelizan en 10–14 días** y pueden reutilizarse.
- **Espesor total (IET, full-thickness):** epidermis + dermis completa.
 - Mejor **resistencia mecánica** y **menor contracción secundaria** (párpados, labios, pliegues, manos).
 - Limitado por **tamaño** y **cierre primario** del sitio donante.

B. Aloinjertos (cadavéricos) / Xenoinjertos (porcinos)

- **Cobertura temporal:** reducen evaporación y biocarga, preparan el lecho para autoinjerto.
- Útiles en **pacientes con poca piel donante** o inestables.

C. Sustitutos dérmicos y matrices

- **Integra®, Matriderm®, Biobrane®, Suprathel®:** proveen **andamiaje dérmico** y mejoran elasticidad/espesor final.
- Usados en **manos, articulaciones, cara** o superficies con exposición tendinosa/ósea (en combinación secuencial con IEP).

D. Terapia de presión negativa (VAC)

- **Fija el injerto**, drena exudado, **disminuye seroma/hematoma** y **mejora el prendimiento**, especialmente sobre lechos complejos o convexos.
-

5.2. Pasos técnicos (visión general)

1. **Escarectomía** hasta **tejido viable que sangre** puntiforme (dermátomo/bisturí).
2. **Hemostasia meticulosa** (adrenalina diluida, electrobisturí bipolar, **fibrina** si necesario).
3. **Elección del injerto** según zona:
 - **Sheet** para rostro, mano, genitales; **mesh** para tronco/extremidades extensas.
 - **IET** en **párpados, labios, narinas, pliegues** (menor contractura).
4. **Fijación**: grapas, suturas finas o **cola de fibrina**.
5. **Inmovilización**: férulas en manos, férulas de extensión en articulaciones injertadas.
6. **Curativo compresivo o VAC** por 3–5 días sin manipular.
7. **Primera revisión** a las 48–72 h (si VAC, a 5–7 días).
8. **Reinjertar zonas no prendidas** si corresponde.

Claves del prendimiento: lecho sano, inmovilidad, hemostasia, control de infección y compresión homogénea.

5.3. Zonas especiales y decisiones

- **Cara**: priorizar **sheet IEP fino** o **IET** en unidades estéticas (párpados/labios). Evitar patrón de malla.
- **Mano**: objetivo **funcional + deslizamiento**. Matriz dérmica + IEP/ IET selectivo; ferulizar y rehabilitar precoz.

- **Pliegues (cuello, axila, codo, ingles, rodilla, tobillo):** preferir **IET** o IEP grueso; iniciar **kinesioterapia** temprana.
 - **Periné y genitales:** sheet IEP; riesgo de maceración → curas frecuentes.
 - **Hueso/tendón expuesto:** cobertura **dermo-epidérmica secuencial** (Integra® → IEP) o **colgajo** si avascular.
-

5.4. Manejo del

sitio donante

- **Cuidado como herida de II-A:** apósitos no adherentes (hidrofibra, hidrocoloide, plata si exudado).
 - Dolor controlado (bloqueo regional, analgésicos).
 - **Re-toma** posible al **día 10–14** si epitelizado.
 - Complicaciones: infección, hiperpigmentación, prurito, cicatriz hipertrófica (más raro que en receptores).
-

5.5. Antisépticos y antibióticos

- **Sulfadiazina de plata 1%** en curas estándar (si alergia a sulfas: nitrofurazona o apósitos de plata iónica).
 - **Antibiótico sistémico:** **solo** ante infección clínica o sepsis; ajustar a cultivos.
 - **Profilaxis antitetánica** siempre.
-

5.6. Rehabilitación temprana (equipo interdisciplinario)

- **Kinesioterapia:** rango articular, férulas seriadas, prevención de contracturas.
- **Terapia ocupacional:** férulas funcionales, destreza fina.

- **Compresión terapéutica** (prendas a medida 20–30 mmHg) 23 h/día por **6–12 meses** para **prevenir cicatriz hipertrófica**.
 - **Láminas de silicona** sobre cicatrices activas.
 - **Soporte nutricional**: hipercalórico/proteico, micronutrientes (vitamina C, zinc).
 - **Apoyo psicológico**.
-

6)

Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones del injerto

Complicación	Mecanismo	Prevención/Manejo
Pérdida parcial/total (no “pega”)	Hematoma/seroma, infección, fricción, lecho avascular	Hemostasia, VAC, drenaje, re-injerto oportuno
Infección del injerto	Biocarga alta, curas inadecuadas	Antisépticos adecuados, ATB según cultivo
Necrosis marginal	Tensión, perfusión limítrofe	Rediseño, desbridar y re-injertar
Hipertrofia/hiperqueratosis	Zona de fricción (rodilla, codo)	Compresión, silicona, corticoide intralesional
Discromía	Diferencia de melanina	Fotoprotección, láser fraccionado en secuelas

Contractura

IET delgado en pliegues,
tardanza en rehabilitación

Usar IET en pliegues,
kinesioterapia precoz, Z-
plastías secundarias

6.2. Complicaciones sistémicas

- **Dolor crónico y prurito** (hasta 2/3 de pacientes): manejo multimodal (antihistamínicos, gabapentinoides, hidratación, compresión).
- **Cicatriz hipertrófica y queloide**: más frecuente en fototipos altos, áreas esternales y deltoideas; manejo con **compresión, silicona, corticoides intralesionales**; considerar **láser** o **5-FU** en refractarios.
- **Limitación funcional**: requerirá **liberación quirúrgica** (Z-plastía) si fracasan medidas conservadoras.
- **Impacto psicosocial**: depresión/TEPT; derivación a salud mental y grupos de apoyo.

6.3. Pronóstico

- **Escarectomía temprana + cobertura oportuna** mejoran sobrevida y función.
- **IET mesh** ofrece cobertura amplia y rápida; **IET** en pliegues/unidades estéticas disminuye **contractura y revisiones**.
- Adherencia a **compresión y kinesioterapia** determina el resultado estético-funcional a largo plazo.

7)

Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas

1. **II-B y III** = indicación frecuente de escarectomía + injerto.

2. **Prendimiento** depende de: **lecho sangrante, hemostasia, inmovilidad y control de infección**.
3. **Sheet** para cara/mano; **mesh** para superficies extensas o exudativas.
4. **IET** en **párpados, labios y pliegues** (menor contractura).
5. **VAC** mejora el prendimiento y reduce pérdidas por seroma/hematoma.
6. **Compresión + silicona** por **6–12 meses** previene cicatriz hipertrófica.
7. **Exposición de tendón/hueso** sin vascularización: considerar **matriz dérmica o colgajo**.

□

Errores comunes

- Injertar sobre **lecho necrótico o infectado** (fracaso casi seguro).
- Fijar mal el injerto o **no inmovilizar** (pérdidas por cizallamiento).
- Usar **mesh** en cara/mano cuando el resultado estético es crítico.
- Desestimar **IET** en pliegues → **contracturas** posteriores.
- Omitir **rehabilitación y compresión**: principal causa de secuela funcional/estética.
- No tratar el **dolor/prurito** crónicos (afecta adherencia).
- Retrasar escarectomía → aumenta infección y estancia.

8)

Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Objetivo**: tras escarectomía, **cobertura temprana** con **autoinjerto** para restaurar barrera, reducir infección y contracturas.
2. **Tipos**: **IET** (sheet para estética; mesh para extensión y drenaje), **IET** (pliegues/unidades estéticas); **aloinjertos/xenoinjertos** y **matrices dérmicas** como

punto/soporte.

3. **Prendimiento:** imbibición → inosculación → **revascularización**; requiere lecho viable, **hemostasia** e **inmovilidad** (ideal con **VAC**).
4. **Zonas especiales:** cara y mano priorizan estética y función; pliegues requieren cobertura que **minimice contractura**.
5. **Sitio donante:** epiteliza en **10–14 días**; manejar como II-A y puede reutilizarse.
6. **Prevención de secuelas:** **kinesioterapia**, **prendas de compresión** y **silicona** por 6–12 meses; tratar prurito/dolor.
7. **Complicaciones:** pérdida del injerto (hematoma/infección), **cicatriz hipertrófica/contractura**; planificar **revisiones** (Z-plastías, láser, esteroides) si necesario.